PHY · 静力平衡与重心 — 大纲要点与真题分布

按 2026/2027 年 Year 12 大纲（两版内容相同）归类 2016–2025 年真题的每个得分点。统计来自得分点标签，讲解由 AI 依据真题证据撰写，教师使用前请审阅。

题型 1：稳定性与重心位置

大纲编号：S26-U3-SU-01 / S27-U3-SU-01

考查频率：4/10 个考试年份出现；共 7 分。

分数奖励的是：选择原理或关系式 2 分，定性解释 2 分，作图 2 分，评价与结论 1 分

真题：2017R-6；2020C-21(c)；2021R-7；2022P-12(c)

要点：本考点考查物体会倾倒还是保持稳定，关键在于重心相对支撑底面的位置。试题通常要求解释使物体翻倒或复原的力矩，求出物体变得不稳定的位置，或判断某种放置方式是否会倾倒，常附带标注图或力矩计算。

识别：注意“稳定”“不稳定”“翻倒”“倾倒”“复原力矩”“即将转动”“保持直立”等字眼。只要题目给出支点或支撑，并在横梁、木板或物体上某处放置质量，询问会发生什么，就是在考查本点。给定刚体放在一个或两个支撑上的示意图，是很强的信号。

步骤

1. 确定支点：对于放在底座上的物体，支点是若发生倾倒时物体将绕之转动的底座边缘。
2. 找出重心并画出重力 W = mg，它竖直向下作用于重心。对均匀物体，重心在几何中心。
3. 检查重力的作用线是否落在底面之内。落在底面内，合力矩使物体复原而保持稳定；落在底面之外，物体会倾倒。
4. 进行计算时，对支点取力矩：顺时针力矩之和 = 逆时针力矩之和，其中力矩 = 力 x 垂直距离。
5. 求临界情形时令两侧力矩相等：所加质量的力矩刚好与物体其余部分的力矩平衡时，即为临界位置。
6. 用文字写出稳定条件，并给出带单位的数值结论。

得分点

- 选取合理支点（通常是支撑或底座的边缘，物体将绕其转动）即可得分。
- 清楚陈述力矩条件得分，例如：当使物体翻倒的力矩超过维持它的力矩时，物体不稳定。
- 画出带标注的示意图，显示重力的作用线及其与支点的相对位置，得分。
- 解释复原效应得分：撤去相反的作用力后，重力的力矩使物体恢复直立。
- 给出正确的最终判断，比较两个力矩并说明物体是否翻倒，得分。

易错点

- 以整个物体的中心而非底座边缘作为支点，会导致比较错误。
- 忘记物体的重力作用于重心，而不是作用于放置负载的位置。
- 混淆顺时针与逆时针力矩，使比较的正负号颠倒。
- 只说物体会倒，却不写出力矩比较或重力作用线的位置。
- 被要求验证结果时，漏写单位，或没有用数值比较两个力矩的大小。

题型 2：力矩 τ = rF sinθ

大纲编号：S26-U3-SU-02 / S27-U3-SU-02

考查频率：8/10 个考试年份出现；共 23 分。

分数奖励的是：选择原理或关系式 10 分，代入与计算过程 8 分，定性解释 2 分，作图 2 分，最终答案 1 分

真题：2016P-18(a)；2016P-18(b)；2017R-9；2018R-4(b)；2019P-13(b)；2020C-21(dii)；2020P-18(a)；2020P-18(c)；2021R-7；2022P-12(c)；2024P-16(a)

要点：力矩题考查力绕支点产生的转动效应，通常出现在静力平衡或刚体平衡情境中，例如梯子、吊桥、脚手架或受支撑的梁。得分多集中在选取合适支点、列出力矩平衡式，以及利用给定角度求出有效力臂。

识别：物体由铰链、支点固定或搁在支撑物上，某个力作用在离支点一定距离处，并且与力臂成一定角度。题目常见'对支点取矩'、'保持平衡'、'刚好将要倾倒'、'处于静力平衡'等表述，或询问物体为何不翻倒、载荷移动时转动效应如何

变化。

步骤

1. 选取支点，使未知的支座反力或铰链力不出现在力矩方程中，通常取铰链或支撑点。
2. 画出各力的作用线，找出力臂 r，即支点到力作用点的距离。
3. 求出力 F 与力臂之间的夹角 theta，用 tau = r F sin(theta) 计算力矩；等价地，求垂直距离 r_perp = r sin(theta)，再用 tau = r_perp F。
4. 判断每个力矩的转动方向，标注为顺时针或逆时针，并在整个题目中统一符号规定。
5. 平衡时顺时针力矩之和等于逆时针力矩之和，即合力矩为零 (Στ = 0)。临界倾倒时，比较重力产生的力矩与支持力产生的力矩。
6. 解出未知量，并检查结果的正负和大小在物理上是否合理。

得分点

- 选取合适的支点并写出力矩平衡式（顺时针之和等于逆时针之和），再代入数值，此步可得分。
- 正确求出垂直距离或夹角，使用给定角度的正弦或余弦，而不是直接使用原始距离。
- 最终数值答案需带正确单位（N 或 N m），并保留合理的有效数字。
- 解释题：说明力矩随力臂或力与杆夹角的变化而增大或减小，并联系到转动效果的强弱；稳定性题需明确指出恢复力矩。
- 作图分数：标出力的作用线以及该力到支点的垂直距离。

易错点

- 力与力臂不垂直时仍直接使用支点距离，忘记乘 sin(theta)，或误用 cos。
- 选取的支点使力矩方程中仍含两个未知力，导致方程无法求解。
- 把力与力臂的夹角误认为与水平面或与绳子、梁之间的夹角。
- 忘记梁或木板自身重量作用于其重心所产生的力矩，或对过支点的力的处理前后不一致。
- 只写最终数字而不写力矩方程；解释题中没有说明各力矩的转动方向。

题型 3：刚体平衡：合力与合力矩为零

大纲编号：S26-U3-SU-03 / S27-U3-SU-03

考查频率：10/10 个考试年份出现；共 126 分。

分数奖励的是：选择原理或关系式 48 分，最终答案 30 分，代入与计算过程 28 分，定性解释 14 分，作图 5 分，单位、有效数字与方向 1 分

真题：2016P-18(a)；2016P-18(b)；2016P-18(c)；2017R-11；2017R-6；2017R-9；2018R-4(a)；2018R-4(b)；2019P-13(b)；2019R-6(a)；2019R-6(b)；2019R-7(a)；2019R-7(b)；2020C-21(dii)；2020P-13(a)；2020P-18(a)；2020P-18(b)；2020P-18(c)；2020R-5；2021P-14(b)；2021P-14(ci)；2021P-14(cii)；2021R-6(a)；2021R-7…

要点：本考点考查刚体的静力平衡：物体所受合力为零，并且对任意一点的合力矩（合力矩/力矩之和）也为零。它通常以多步计算题出现，常见情境包括梯子、横梁、脚手架、吊桥、跷跷板和铰接支点；另有一些解释题或作图题，要求说明系统为何平衡或为何不平衡。

识别：注意题目中是否出现静止或匀速运动的物体，是否有转轴、铰链或支点，是否有一根或多根支撑绳或支座，以及重力作用在距某点一定距离处。若出现'处于平衡'、'即将倾倒'、'保持平衡'、'保持静止'或'每根绳子的张力'等表述，即属于本考点。若要求求出铰链或支座处的力，通常需要同时使用力的平衡和力矩的平衡。

步骤

1. 画出清晰的受力图：标出所有力（作用于质心的重力、支座的支持力、绳子张力、铰链力）及其作用位置。
2. 将斜向的力分解为水平和竖直分量，例如 Fx = F cos(theta)，Fy = F sin(theta)，然后再列方程。
3. 列出力的平衡方程：水平方向合力为零，竖直方向合力为零。
4. 选取合适的转轴（通常选择未知力作用的铰链或支点，使该未知力不出现在方程中），列出力矩平衡方程：顺时针力矩之和等于逆时针力矩之和，力矩 tau = r F sin(theta)，其中 r 为转轴到力作用点的距离。
5. 若梁或木板自身有质量，应将其重力作用于其质心计入方程，除非题目说明可忽略。
6. 联立求解，注意每个力矩的转向，并检查答案是否合理（张力为正，力的方向正确）。

7. 对于'即将倾倒'或'失去稳定'类问题，令即将被抬起的支座处支持力为零，以另一支点为转轴列力矩方程，求出临界位置或临界载荷。

得分点

- 给分点：写出平衡条件（合力与合力矩均为零）或选取合理的转轴。
- 给分点：列出正确的力矩方程，每个距离和力都已明确，若有梁自身重力则需计入。
- 给分点：正确地将斜向力分解为分量，或在力矩表达式中正确使用 sin(theta)。
- 给分点：正确联立求解，并给出带单位、方向合理的最终答案。
- 解释题：一分用于将结论与平衡条件联系起来（例如恢复力矩减小，因此力减小），另一分用于说明由此产生的结果。

易错点

- 力矩计算时距离用错：力臂应为垂直距离，若力与横梁不垂直，必须考虑角度。
- 当梁、木板或梯子以质量给出时，遗漏其自身重力。
- 顺时针与逆时针力矩方向混淆，导致力矩方程符号或方向错误。
- 对某点取矩时遗漏了经过该点的力，或在列力的平衡方程时忽略了铰链力。
- 解释题中只说'系统平衡'，却没有同时给出力的平衡理由和力矩的平衡理由。

题型 4：静力平衡情境：梯子、横梁、悬挂

大纲编号：S26-U3-SU-04 / S27-U3-SU-04

考查频率：2/10 个考试年份出现；共 7 分。

分数奖励的是：作图 4 分，最终答案 2 分，代入与计算过程 1 分

真题：2016P-18(a)；2019P-13(a)

要点：本考点考查刚体在常见情境中的静力平衡：靠在光滑墙上的梯子、绕一个支点转动的横梁或跷跷板、桥梁与悬臂，以及用缆绳悬挂的物体。试题通常先要求画出标注完整的受力图，再用合力为零和合力矩为零的条件计算某个未知力。

识别：题图中出现梯子、横梁、跷跷板、标牌或桥梁，靠在墙上、绕支点转动，或由缆绳悬挂。题干中出现处于平衡、静止、不滑动或不转动、光滑、用缆绳悬挂等字眼时，即属于本考点。

步骤

1. 单独画出物体，标出所有受力：作用于质心的重力、光滑表面上垂直于该表面的法向反作用力、支点处的反作用力，以及沿每根缆绳方向的拉力。只有题目给出摩擦时才画摩擦力。
2. 给每个力标上符号并写明方向。光滑竖直墙只提供水平反作用力；地面提供竖直支持力。
3. 选取支点，最好选在未知力最多的位置，使这些未知力对该点的力矩为零。
4. 列出力矩平衡方程：顺时针力矩之和 = 逆时针力矩之和，其中力矩 $\tau = F \times d_\perp$，$d_\perp$ 为支点到力的作用线的垂直距离。
5. 列出受力平衡方程：水平方向合力为零，竖直方向合力为零，求出其余未知量。
6. 用三角函数求垂直力臂。若梯子与墙面成某个角度，应使用题目给出的角度，并确认该角是从墙面还是从地面量起的。
7. 检验结果：大小为正，方向与受力图一致，单位为牛顿（N）。

得分点

- 画受力图时，每个力画对、标注正确并写明方向，各得分，其中包括作用于质心的重力，以及光滑接触处垂直接触面的反作用力。
- 受力图上每个独立的力各自计分，因此不能漏画、重复画或画错方向。
- 通常会因选取合适的支点并写出包含正确垂直力臂的力矩方程而得分。
- 在列出力矩方程之前，若需要先计算三角函数角度或力臂，通常会单独给分。
- 最终答案需要给出数值、正确的单位和方向，并与前面写出的方程一致。

易错点

- 把梯子或横梁的全长当作力臂，而不是支点到力的作用线的垂直距离。
- 把重力画在物体的一端而不是质心处，或者完全忘记物体自身的重量。
- 在光滑墙面处画出摩擦力，或忘记墙面的反作用力垂直于墙面。
- 混淆与墙面的夹角和与地面的夹角，导致在力臂计算中正弦与余弦用反。
- 漏写单位，或在题目要求方向时只给出大小而不说明方向。